

Index

- ' (prime), 1
- " (double quote), 1
- "..." (string), 1
- ^ (exponentiation), 1
- || (PlusCal multi-assignment), 1
- ⊢, 1
- ⊢-, 1
- ⊢- rule, 1
- ↦ (record constructor), 1
- / (division), 1
- \ (set difference), 1, 2, 3
- * (end-of-line comment), 2
- (minus), 1
- ⊢- (section separator), 1
- after PlusCal label, 1, 2
- ¬ (negation), 1
- ↪ (leads to), 1, 2
- ÷ (integer division), 1
- +
- × (Cartesian product), 1
- ⇒ (implies), 1
- ⇔ (equivalence), 1
- ≡ (equivalence), 1
 - versus =, 1
- .. (integer interval), 1, 2
- (action composition), 1, 2, 3
- * (multiplication), 1
- (sequence concatenation), 1
- (always)
 - semantics, 1
- formula, 1
- ↪ rule, 1
- ◇ (eventually)
 - semantics, 2
- < (less than), 1
- ≤ (less than or equal), 1
- (*...*) (comment), 1
- [[...]] (semantics), 1
- [A]_v (action operator), 1
- [h₁ ↦ e₁, ..., h_n ↦ e_n] (record constructor), 1
- [S → T] (set of functions), 1, 2
- [x ∈ S ↦ e] (function constructor), 1
- ⟨A⟩_v (action operator), 1, 2
- ⟨e₁, ..., e_n⟩ (tuple), 1, 2
- ⟨+⟩ (in proofs), 1
- ⟨*⟩ (in proofs), 1
- > (greater than), 1
- ≥ (greater than or equal), 1, 1
- ∧ (conjunction), 1
- ∨ (disjunction), 1
- ∪, *see* UNION
- :: (in subexpression name), 1
- ;; (PlusCal separator), 1
- :> (function constructor), 1
- ! (in EXCEPT), 1
- ! (with instantiation), 1, 2
- ! (in subexpression name), 1
- % (modulus), 1, 2, 3
- @ (in proof step), 1
- @@ (function constructor), 1
- ∀, 1
- ∃, 1
- ∃ (temporal existential quantification), 1
- ε, Hilbert's, 1
- action, 1, 2, G
 - enabled, 1
 - next-state, 1
- action composition operator, 1, 2, 3
- action formula, G
- algorithm
 - deriving, 1
- algorithm token, 1
- Alloy, 1
- alternation, 1
- and (conjunction), 1
- Append, 2
- arithmetic, 1
- arithmetic, modular, 1

- array, [1](#) , [2](#)
- Arrow's theorem, [1](#)
- ASCII representation of symbols, [1](#)
- Assert (defined in *TLC* module), [1](#)
- assert** (PlusCal statement), [1](#)
- assertion, [1](#)
- ASSUME (proof construct), [1](#)
- ASSUME (TLA⁺ statement), [1](#)
- assume/prove, [1](#) , [2](#)
- assumption, domain, [1](#)
- atomic bakery algorithm, [1](#)
- atomicity
 - grain of, [2](#)
- auto (Isabelle method), [1](#)
- auxiliary variable, [1](#)
- await** (PlusCal statement), [1](#)
-
- back-end prover, [2](#)
- backend prover, [1](#)
- bag, [1](#)
- bakery algorithm, [1](#)
 - atomic, [1](#)
- BEGIN TRANSLATION, [1](#)
- behavior, [1](#) , [2](#) , [3](#) , [4](#) , [G](#)
 - computing, [1](#)
 - finite, [1](#)
 - infinite, [1](#)
- behavior specification, [1](#) , [2](#) , [G](#)
- behavioral proof, [1](#)
- big-step bakery algorithm, [1](#)
- blast (Isabelle method), [1](#)
- blueprint, [1](#)
- Boolean, [1](#)
- BOOLEAN (TLA⁺ statement), [1](#)
- Borda ranking, [1](#)
- bounded channel, [1](#)
- bounded quantification, [1](#)
- busy waiting, [1](#)
- BY, [1](#)
- BY proof, [1](#)
-
- Cardinality*, [1](#) , [2](#)
- Cartesian product (×), [1](#)
- CASE (expression), [1](#) , [2](#) , [3](#)
- CASE (proof step), [1](#) , [2](#)
- CHOOSE, [1](#) , [2](#) , [3](#)
 - how TLC evaluates it, [1](#)
 - is deterministic, [1](#)
- Chord, [1](#)
- clarsimp (Isabelle method), [1](#)
- Clock
 - One-Bit, [1](#)
- cloning a model, [1](#)
- closing
 - of module, [1](#)
- coarser-grained algorithm, [1](#)
- comment
 - multi-line, [1](#)
- comments, [1](#)
 - boxed, [1](#)
 - pretty printed, [1](#)
- composition of relations, [1](#)
- computation, [1](#)
 - parallel, [1](#)
- concurrency, [1](#)
- concurrent, [1](#)
 - system, [1](#)
- Condorcet ranking, [1](#)
- conjunction, [1](#)
- CONSTANT, [1](#)
- constant declaration, [1](#)
- constant expression, evaluating, [1](#)
- CONSTANTS, [1](#)
- constraint, state, [1](#) , [2](#)
- consumer, [1](#)
- contradiction, proof by, [1](#) , [2](#)
- COROLLARY, [1](#)
- critical section, [1](#)
- cursor, [1](#)
-
- data item, elementary, [1](#)
- deadlock
 - versus termination, [1](#)
- deadlock freedom, [1](#)
- debugging, [1](#)
- decimal fraction, [1](#)
- declaration

- TLA⁺ variable, [1](#)
- Decompose Proof (Toolbox command), [1](#)
- DEF, [1](#) , [2](#)
- default backend provers, [1](#)
- defaultInitValue*, [1](#)
- DEFINE, [1](#)
- definition, [1](#)
 - function, [1](#)
 - inductive, [1](#)
 - local, [1](#)
 - overriding in TLC, [1](#)
- deriving algorithms, [1](#)
- determinism
 - of CHOOSE, [1](#)
- Die Hard, [1](#)
- Dijkstra, Edsger, [1](#)
- dining philosophers problem, [1](#)
- directed graph, [1](#)
- disjunction, [1](#)
- divisor, [1](#)
- Doligez, Damien, [1](#)
- DOMAIN, [1](#) , [2](#)
- domain, [1](#) , [2](#)
- domain assumption, [1](#)
- dominating set, [1](#)
- dummy variable, [1](#)
- either** (PlusCal keyword), [1](#)
- elementary data item, [1](#)
- ENABLED, [1](#)
- enabled, [1](#) , [2](#)
- enabling condition, [1](#)
- END TRANSLATION, [1](#)
- equivalence, [1](#)
- Euclid's Algorithm, [1](#)
 - for sets, [1](#)
 - TLAPLUS proof, [1](#)
- evaluating a constant expression, [1](#)
- evaluation, lazy, [1](#)
- event, [1](#)
- eventually always, [1](#)
- EXCEPT, [1](#) , [2](#)
- for records, [1](#)
- exclusive or, [1](#)
- exponentiation, [1](#)
- expression, [G](#)
 - state, [1](#) , [G](#)
 - transition, [1](#)
- EXTENDS, [1](#)
 - where it goes, [1](#)
- facts
 - known, [1](#)
 - usable, [1](#)
- fair
 - strongly, [1](#) , [9](#)
- fair --algorithm**, [1](#)
- fair process**, [1](#)
- fairness, [1](#) , [1](#) , [2](#)
 - strong, [1](#) , [9](#)
 - weak, [1](#) , [2](#)
 - weak, of next-state action, [1](#)
- FALSE, [1](#)
- fast (Isabelle method), [1](#)
- fastsimp (Isabelle method), [1](#)
- FCFS, [1](#)
- field (of a record), [1](#)
- FIFO (first in, first out), [1](#)
- file
 - fingerprint, [1](#)
- finer-grained algorithm, [1](#)
- fingerprint file, [1](#)
- first-come-first-served, [1](#)
- flexible variable, [1](#)
- Floyd-Hoare method, [1](#)
- Floyd-Warshall algorithm, [1](#)
- Focus On Step (Toolbox command), [1](#)
- force (Isabelle method), [1](#)
- formula, [G](#)
 - , [1](#)
 - action, [G](#)
 - state, [1](#)
 - temporal, [G](#)
- Fraenkel, [1](#)
- free symbol, [1](#)

- function, [1](#) , [2](#)
 - definition, [1](#)
 - definition of, [1](#)
 - domain of, [1](#)
 - of multiple arguments, [1](#)
 - recursive definition of, [1](#) , [2](#)
 - use in proof, [1](#)
 - state, [1](#) , [G](#)
 - variant, [1](#)
 - versus array, [1](#) , [2](#)
 - versus operator, [1](#)
- functions, set of, [1](#)
- gcd, [1](#) , [2](#) , [3](#)
- goal, of proof, [1](#)
- Gonthier, Georges, [1](#)
- goto** (PlusCal statement), [1](#)
- Goto Declaration (Toolbox command), [1](#) , [2](#) , [3](#)
- goto line, [1](#)
- Goto Next Use (Toolbox command), [1](#)
- Goto PCal Source (Toolbox command), [1](#)
- Goto Prev Use (Toolbox command), [1](#)
- grain of atomicity, [2](#)
- graph
 - directed, [1](#)
 - of a relation, [1](#)
 - state, [1](#)
- greatest common divisor, *see* [gcd](#)
- halting, [1](#)
- handshake, [1](#)
- HAVE, [1](#)
- Head*, [1](#)
- HIDE, [1](#)
- Hide All Proofs (Toolbox command), [1](#)
- Hide Current Subtree (Toolbox command), [1](#)
- hiding variables, [1](#) , [2](#)
- higher-order operator, [1](#) , [2](#) , [3](#)
- Hilbert's ε , [1](#)
- history variable, [1](#)
- Hyman, Harris, [1](#)
- identifier, process, [1](#)
- identity refinement mapping, [1](#)
- IF...THEN...ELSE, [1](#) , [2](#)
- IF versus **if**, [1](#)
- iff, [1](#)
- implementation
 - checking with TLC, [1](#)
- implements under refinement mapping, [1](#)
- implication, [1](#)
- implies, [1](#)
- index set, [1](#) , [1](#)
- induction, leads-to, [1](#)
- inductive definition, [1](#) , [2](#)
- inductive invariant, [1](#) , [2](#) , [G](#)
 - checking with TLC, [1](#)
- infinite sequence, [1](#)
- infinitely often, [1](#)
- initial predicate, [1](#)
- input/output (I/O) specification, [1](#)
- insensitive to stuttering, [1](#)
- INSTANCE, [1](#) , [2](#)
 - theorems imported by, [1](#)
- INSTANCE (proof step), [1](#)
- instantiates, [1](#)
- instantiation
 - overriding definitions with, [1](#)
- Int*, [1](#) , [2](#)
- Integers* module, [1](#) , [2](#)
- INV1 (proof rule), [1](#)
- INV2 (proof rule), [1](#)
- invariant, [1](#) , [G](#)
 - inductive, [1](#) , [2](#)
 - type correctness, [1](#)
- Isa* (BY fact), [1](#)
- Isabelle* (backend prover), [1](#) , [2](#)
- Knuth, Donald Ervin, [1](#)
- label, in subexpression name, [1](#)
- labels, PlusCal, [1](#)
 - rules for, [1](#) , [2](#)

- LAMBDA, [1](#) , [2](#)
- largest enumerable set, [1](#)
- lattice rule, [1](#)
- Launch Prover (Toolbox command), [1](#)
- lazy evaluation, [1](#)
- leads to, [1](#)
- leads-to induction rule, [1](#)
- leaf proof, [1](#)
- LEMMA, [1](#)
- Len*, [2](#)
- LET, [1](#)
 - optimizing TLC execution with, [1](#)
- level specifier, [1](#)
- lexicographical ordering, [1](#) , [2](#)
- line numbers, [1](#)
- line, going to a, [1](#)
- list, [1](#)
- livelock, [1](#)
- liveness property, [1](#) , [2](#)
- lock, [1](#)
- logic
 - mathematical, [1](#)
 - predicate, [1](#)
 - propositional, [1](#)
- LS4, [1](#)
- mapping
 - refinement, [1](#)
- math
 - not, [1](#)
 - ordinary, [1](#)
- maximum
 - of set of numbers, [1](#)
- Merz, Stephan, [1](#)
- model
 - cloning, [1](#)
 - creating, [1](#)
 - editor, [1](#)
 - standard, [1](#)
 - system, [1](#)
- model value, [1](#) , [2](#)
- modular arithmetic, [1](#)
- module closing, [1](#)
- module opening, [1](#)
- module, special, [1](#)
- modulus operator, [1](#) , [2](#) , [4](#)
- mouse pointer, [1](#)
- multi-assignment, PlusCal, [1](#)
- multi-line comment, [1](#)
- multiplication, [1](#)
- multiset, [2](#)
- mutual exclusion, [1](#)
 - in modern computers, [1](#)
- name, step, [1](#)
- Nat*, [1](#) , [2](#)
- Naturals* module, [1](#)
- negation, [1](#)
- NEW, [1](#)
- next states, too many, [1](#)
- next-state action, [1](#)
- next-state relation, *see* [next-state action](#)
- non-enumerable quantifier bound, [1](#)
- non-leaf proof, [1](#)
- noncritical section, [1](#)
- nondeterminism, [2](#)
- not (negation), [1](#)
- number, [1](#)
 - unequal to string, [1](#)
- numbering lines, [1](#)
- obligation
 - proof, [1](#) , [2](#)
- observable variable, [1](#)
- OMITTED, [1](#)
- One-Bit Algorithm
 - N*-Process, [1](#)
 - Two-Process, [1](#)
- One-Bit Clock, [1](#)
- One-Bit Protocol, [1](#)
- opening
 - of module, [1](#)
- opening a new spec in Toolbox, [1](#)
- operator
 - higher-order, [1](#) , [2](#) , [3](#)
 - recursive definition of, [1](#) , [2](#)

- use in proof, [1](#)
 - versus function, [1](#)
- or (disjunction), [1](#)
- or** (PlusCal keyword), [1](#)
- order
 - lexicographic, [1](#) , [2](#)
 - partial, [1](#)
 - total, [1](#)
- ordinary math, [1](#)
 - TLA⁺ versus, [1](#)
- overriding a definition in TLC, [1](#)
- $\mathcal{P}$, [1](#)
- parallel computation, [1](#)
- parser preferences, [1](#)
- partial correctness, [1](#)
- partial order, [1](#)
- path, [1](#)
- Paulson, Lawrence, [1](#)
- pc* variable, [1](#)
- pdflatex**, [1](#)
- PICK proof step, [1](#)
- PlusCal, [1](#)
 - labels in, [1](#)
 - translator, [1](#)
- power set, [1](#)
- predicate
 - initial, [1](#)
 - state, [1](#) , [G](#)
- predicate logic, [1](#)
- preference
 - numbering lines, [1](#)
- pretty printing, [1](#)
 - comments, [1](#)
- prime (')
 - of a variable, [1](#)
- Print*, [1](#)
- print statement, [1](#)
- PrintT*, [1](#)
- process, [1](#)
 - PlusCal, [1](#)
 - variable local to, [1](#)
 - versus thread, [1](#)

- process** (PlusCal declaration), [1](#)
- process identifier, [1](#)
- producer, [1](#)
- program control variable, [1](#)
- proof
 - behavioral, [1](#)
 - BY, [1](#)
 - correct, [1](#)
 - goal, [1](#)
 - manager, [1](#)
 - mathematicians', [1](#)
 - non-leaf, [1](#)
 - nonleaf, [1](#)
 - reading, [1](#)
 - state, [1](#)
 - structured, [1](#) , [2](#)
 - TLA⁺, [1](#)
- proof manager, [1](#)
- proof obligation, [1](#) , [2](#)
- proof rule, [1](#)
- proof step
 - green, [2](#)
- property
 - checking with TLC, [1](#)
 - liveness, [1](#) , [2](#)
 - safety, [1](#) , [2](#)
- PROPOSITION, [1](#)
- propositional logic, [1](#)
- provability, [1](#)
- PROVE, [1](#)
- Prove (Toolbox command), [1](#)
- Prove Step or Module (Toolbox command), [1](#)
- prover
 - back-end, [2](#)
 - backend, [1](#)
- PTL* (backend prover), [1](#) , [2](#)
- Q.E.D., [1](#)
- QED, [1](#)
- quantification
 - bounded, [1](#)
 - unbounded, [1](#)

- quantifier, [1](#)
- RandomElement*, [1](#)
- reachable state, [1](#) , [G](#)
- reactive system, [1](#)
- Reals* module, [1](#) , [1](#)
- record, [1](#)
- RECURSIVE, [1](#)
- recursive
 - function definition, [1](#) , [2](#)
 - use in proof, [1](#)
 - operator definition, [1](#) , [2](#)
 - in proof, [1](#)
 - versus inductive, [1](#)
- refinement mapping, [1](#)
- identity, [1](#)
- relation, [1](#)
 - composition, [1](#)
 - well-founded, [1](#) , [2](#)
- Renumber Proof (Toolbox command), [2](#) , [2](#)
- resizing TLC Errors view, [1](#)
- Return from Goto Declaration (Toolbox command), [1](#) , [2](#)
- rigid variable, [1](#)
- round robin synchronization, [1](#)
- rule
 - $\Box \leadsto$, [1](#)
 - $\Vdash$, [1](#)
 - INV1, [1](#)
 - INV2, [1](#)
 - lattice, [1](#)
 - leads-to induction, [1](#)
 - SF1, [1](#)
 - SF2, [1](#)
 - WF1, [1](#) , [2](#)
 - WF2, [1](#)
- rules
 - labeling, [1](#) , [2](#)
- running TLC model checker, [1](#)
- safety property, [1](#) , [2](#)
- satisfies, [1](#)
- saving a module in Toolbox, [1](#)
- section
 - critical, [1](#)
 - noncritical, [1](#)
- section separator, [1](#)
- SelectSeq*, [1](#)
- semantics
 - of temporal formula, [1](#)
- semicolon (;) (PlusCal separator), [1](#)
- Seq*, [2](#)
- sequence
 - finite, [1](#) , [2](#)
 - infinite, [1](#)
- Sequences* module, [1](#) , [2](#)
- set
 - of functions, [1](#)
- set difference, [2](#) , [3](#)
- set theory, [1](#)
- SF, [1](#) , [2](#)
- SF1 (proof rule), [1](#)
- SF2 (proof rule), [1](#)
- Show All Proofs (Toolbox command), [1](#)
- Show Children Only (Toolbox command), [1](#)
- Show Current Subtree (Toolbox command), [1](#)
- Show Declarations (Toolbox command), [1](#)
- Show Uses (Toolbox command), [1](#)
- simp (Isabelle method), [1](#)
- simulation, step, [1](#)
- single access rule, [1](#)
- skip** (PlusCal statement), [1](#)
- SMT* (backend prover), [1](#)
- SMT solver, [1](#)
- solver, SMT, [1](#)
- sorting, [1](#)
- SortSeq*, [1](#)
- specification, [1](#) , [G](#)
 - behavior, [1](#) , [2](#)
 - input/output (I/O), [1](#)
 - two meanings of, [1](#)
- standard arithmetic modules, [1](#)
- standard model, [1](#)

- starvation freedom, [1](#)
- state, [1](#) , [2](#) , [3](#) , [G](#)
 - assigns values to all variables, [1](#)
 - of a proof, [1](#)
 - reachable, [1](#)
 - system, [1](#)
- state constraint, [2](#)
- state constraint, in TLC, [1](#)
- state expression, [1](#) , [G](#)
- state formula, [1](#)
- state function, [1](#) , [G](#)
- state graph, [1](#)
- state predicate, [1](#) , [2](#) , [G](#)
- state space progress table, [1](#)
- step, [1](#) , [2](#) , [3](#) , [G](#)
 - stuttering, [1](#)
- step name, [1](#)
- step simulation, [1](#)
- store, [1](#)
- string, [1](#)
 - unequal to number, [1](#)
- strong fairness, [1](#) , [2](#) , [9](#)
- strongly fair, [1](#) , [9](#)
- structured proof, [1](#)
- stuttering
 - insensitive to, [1](#)
- stuttering step, [1](#)
- subaction, [1](#) , [G](#)
- subexpression names, [1](#) , [2](#)
- SubSeq*, [1](#)
- SUBSET, [1](#) , [2](#)
- SUFFICES, [1](#)
- symbol
 - ASCII representation, [1](#)
 - free, [1](#)
 - user-definable, [1](#)
- synchronization primitive, [1](#)
- system, [1](#)
 - abstract, [1](#)
 - concurrent, [1](#)
 - reactive, [1](#)
 - state, [1](#)

Tail, [2](#)

- TAKE, [1](#)
- tautology, [1](#)
- temporal formula, [G](#)
 - semantics, [1](#)
- termination
 - versus deadlock, [1](#)
- THEOREM, [1](#)
- theorem, temporal, [1](#) , [9](#)
- thread, [1](#)
- time, measuring with TLC, [1](#)
- timeout, prover, [1](#)
- TLA, [1](#)
- TLAPS, [1](#) , [2](#)
 - what it checks, [1](#)
- TLC, [1](#)
 - checking implementation with, [1](#)
 - debugging with, [1](#)
 - how it evaluates CHOOSE, [1](#)
 - overriding definition in, [1](#)
 - running, [1](#)
 - setting and reading values, [1](#)
 - state constraint, [1](#)
 - trace explorer, [1](#) , [9](#)
- TLC Errors view
 - resizing, [1](#)
- TLC* module, [1](#)
- TLC*Eval, [1](#)
- TLC*Get, [1](#)
- TLC*Set, [1](#)
- Toolbox, [1](#)
 - opening a new spec in, [1](#)
 - saving a module in, [1](#)
 - TLA⁺ parser preferences, [1](#)
- total order, [1](#)
- trace explorer, [1](#) , [9](#)
- transition expression, [1](#)
- transitive closure, [1](#)
- TRUE, [1](#)
- truth, [1](#)
- truth value, [1](#)
- tuple, [1](#) , [2](#) , [3](#)
 - domain of, [1](#)
 - same as sequence, [1](#) , [2](#)

- two-phase handshake, [1](#)
- type correctness, [1](#)
 - invariant, [1](#)
- unbounded quantification, [1](#)
- UNCHANGED, [1](#)
- undefined or not an operator, [1](#)
- understanding, [1](#)
- UNION, [1](#)
- USE, [1](#)
- validity, [1](#)
- value
 - model, [1](#) , [9](#)
 - truth, [1](#)
- variable
 - auxiliary, [1](#)
 - flexible, [1](#)
 - history, [1](#)
 - observable, [1](#)
 - process-local, [1](#)
 - rigid, [1](#)
- VARIABLE, [1](#)
- variable** (PlusCal keyword), [1](#)
- variable declaration (TLA⁺), [1](#)
- variable hiding, [1](#) , [2](#)
- variant function, [1](#)
- vars*, [1](#)
- waiting, busy, [1](#)
- Warshall's algorithm, [1](#)
- weak fairness, [1](#) , [2](#)
 - of next-state action, [1](#)
- well-founded, [1](#) , [2](#)
- WF, [1](#) , [2](#)
- WF1 (proof rule), [1](#) , [2](#)
- WF2 (proof rule), [1](#)
- while** (PlusCal statement), [1](#)
- with** (PlusCal keyword), [1](#) , [2](#)
- WITNESS proof step, [1](#)
- Zave, Pamela, [1](#)
- Zenon* (backend prover), [1](#) , [2](#)
- Zermelo-Fraenkel set theory, [1](#)